



第9章

质量与可靠性统计方法与计算实验（一）

教师：肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚
可靠性与系统工程学院

- 1 随机数与常见分布
- 2 显著性判断方法原理
- 3 T检验
- 4 计算实验与课后作业

1 随机数与常见分布

一、随机变量的分布函数

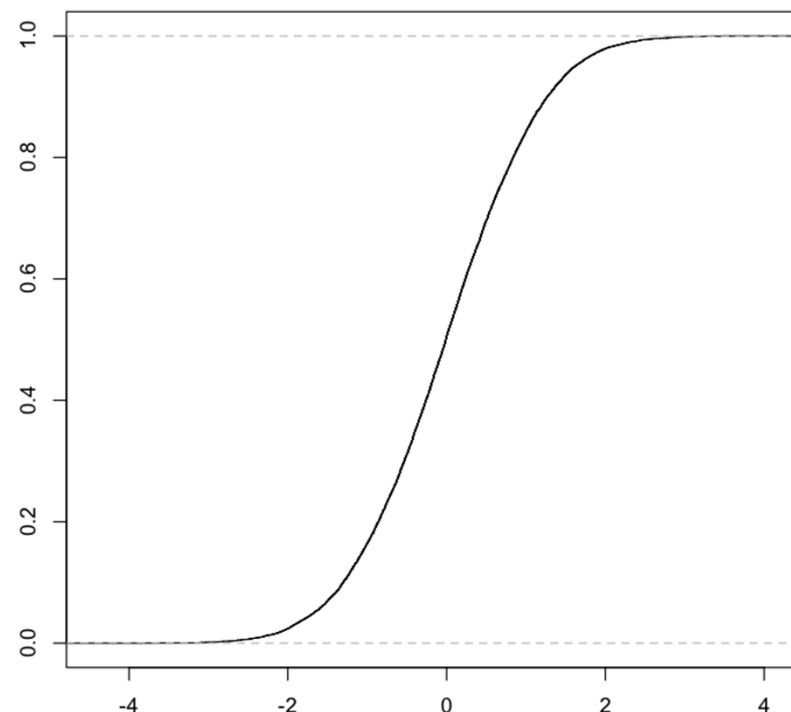
1. 定义

设 X 是一随机变量，对任意的实数 x ，称

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为随机变量 X 的分布函数。

$F(x)$ 表示随机变量 X 取值小于等于 x 的概率



2. 性质

➤ 单调性：单调非降 任意两个实数 $x_1 < x_2$ $F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leq x_2\} \geq 0$

➤ 有界性： $0 \leq F(x) \leq 1$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

➤ 右连续性

二、离散随机变量的概率函数（或分布列，分布律）

1. 定义

设 X 是一随机变量，称 X 取可能值的概率

$$p_i = p(x_i) = P(X = x_i), i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

为随机变量 X 的**概率函数（或分布列，分布律）**。

列表如下：

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

二、离散随机变量的概率函数（或分布列，分布律）

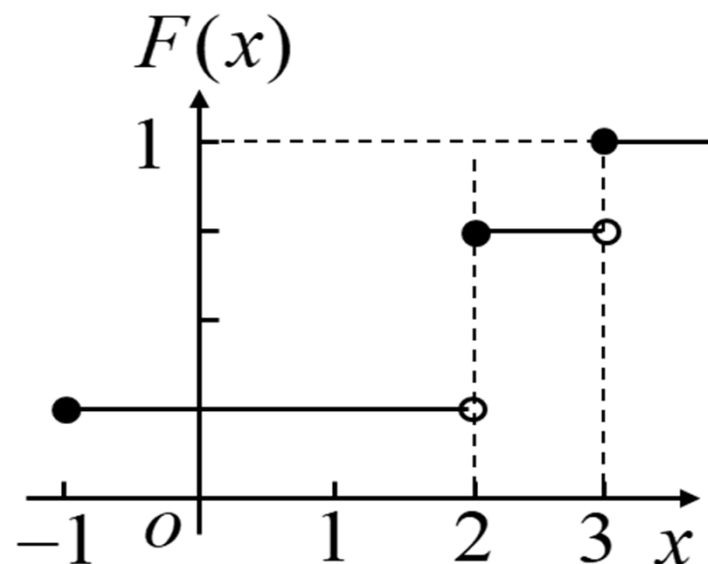
2. 分布律的性质

➤ 非负性: $p(x_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots$

➤ 正则性: $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$

3. 分布律与分布函数的关系

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$



【例】 由随机变量的分布律求分布函数

X	-1	2	3
P	0.25	0.5	0.25

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.25, & -1 \leq x < 2 \\ 0.75, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

三、连续随机变量的密度函数

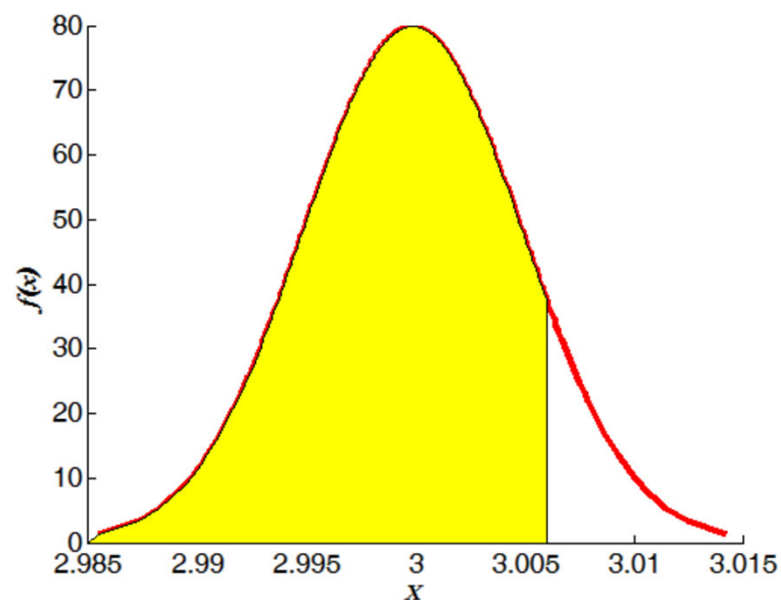
1. 连续随机变量及密度函数定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若存在非负可积函数 $f(x)$ ，使得对任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

则称 X 为连续随机变量， $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$



三、连续随机变量的密度函数

2. 密度函数性质

➤ 非负性: $f(x) \geq 0$

➤ 正则性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

3. 利用分布函数或密度函数求概率（连续随机变量）

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b)$$

$$= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

三、连续随机变量的密度函数

【例】 已知随机变量的密度为

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 概率 $P(0 < x < 0.5)$; (2) 分布函数 $F(x)$ 。

解: $P(0 < X < 0.5) = \int_0^{0.5} 4x^3 dx = 1/16$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x 4x^3 dx = x^4, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

四、数学期望的定义

1. 离散随机变量情形

设离散随机变量 X 的分布律为 $p(x_i)$, $i = 1, 2, \dots$, 则 X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_i x_i p(x_i)$$

2. 连续随机变量情形

设连续随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

四、数学期望的定义

【例】 航班每次飞行坠机概率为十万分之一，每位乘客保费为20元，死亡赔付金额为40万。问保险公司从每位顾客手中平均获取多大利润？

解：令 $X = \begin{cases} 0, & \text{平安} \\ 1, & \text{坠机} \end{cases}$ ，用 Y 表示保险公司从一位顾客手中获取的利润。则 X 和 Y 的分布律为

X	0	1
P	0.99999	0.00001
Y	20	$20 - 400000$

从而可得 Y 的期望为：

$$E(Y) = 20 \times 0.99999 + (20 - 400000) \times 0.00001 = 16$$

五、方差的定义

1. 定义

$$\text{var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2$$

方差用来描述随机变量取值的波动（集中与分散）程度

2. 离散和连续情形

$$\text{var}(X) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E(X))^2 p(x_i), & \text{离散情形} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx, & \text{连续情形} \end{cases}$$

五、方差的定义

【例】 在M电子公司生产的简易二极管中，按质量等级可分为5级，其中1级最差，5级最好。现统计了今年1月份生产的二极管质量各等级所占比率，如下表所列。求平均质量等级和质量等级的方差。

X	1	2	3	4	5
P	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1

解： 平均质量等级

$$E(X) = 1 \times 0.1 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.3 + 4 \times 0.3 + 5 \times 0.1 = 3.1$$

质量等级的方差

$$\text{var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = 0.1 \times (1 - 3.1)^2 + 0.2 \times (2 - 3.1)^2 + 0.3 \times (3 - 3.1)^2 + 0.3 \times (4 - 3.1)^2 + 0.1 \times (5 - 3.1)^2 = 1.29$$

$$\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1 \times 0.1 + 4 \times 0.2 + 9 \times 0.3 + 16 \times 0.3 + 25 \times 0.1 - 3.1^2 = 1.29$$

七、指数分布

某些元件或设备的寿命服从指数分布。例如无线电元件的寿命、电力设备的寿命、动物的寿命等都服从指数分布。

1. 定义

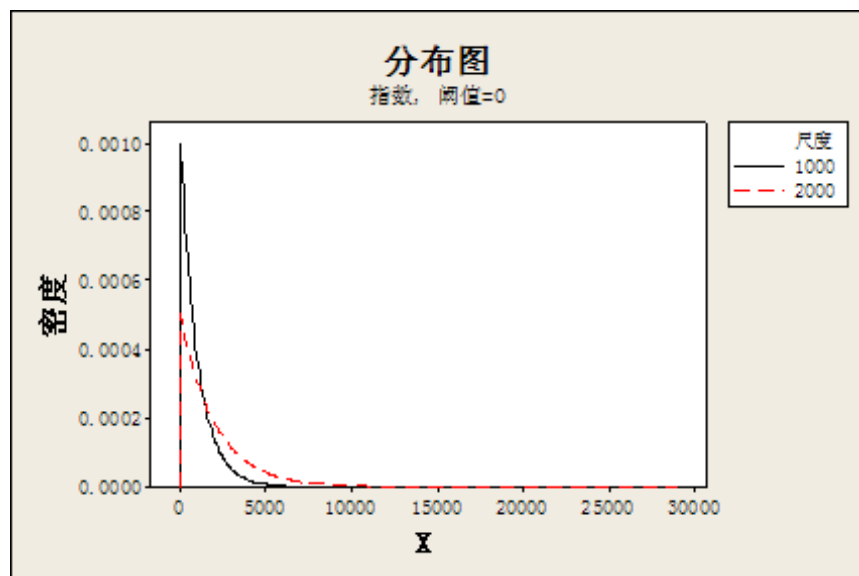
设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

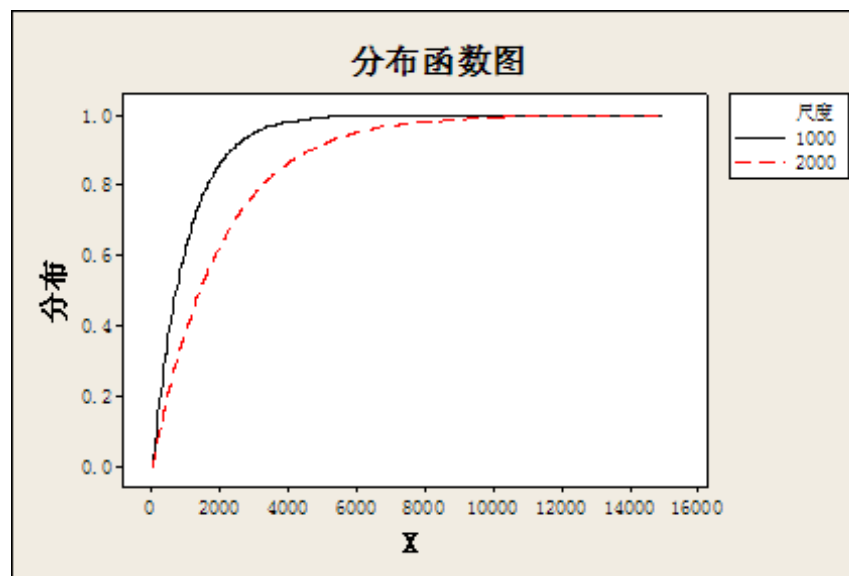
其中 $\lambda > 0$ ，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim E(\lambda)$ 。

七、指数分布

2. 密度函数图



3. 分布函数图



八、一元正态分布

一个游戏：高尔顿钉板游戏

考察某一学科考试成绩的分布

考察人类身高的分布情况

思考：以上分布具有什么样的特点？



八、一元正态分布

1、定义

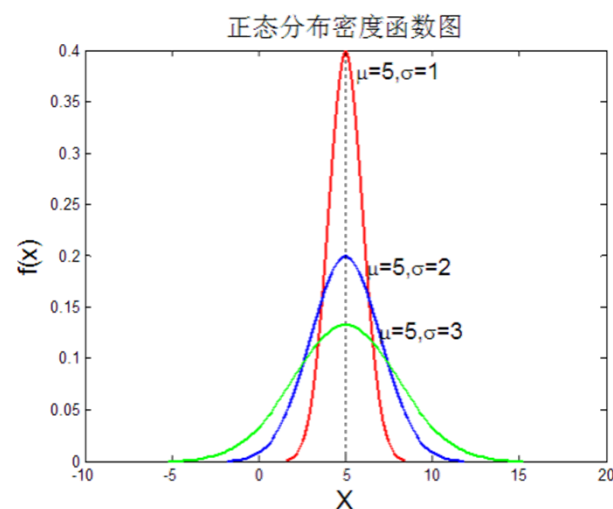
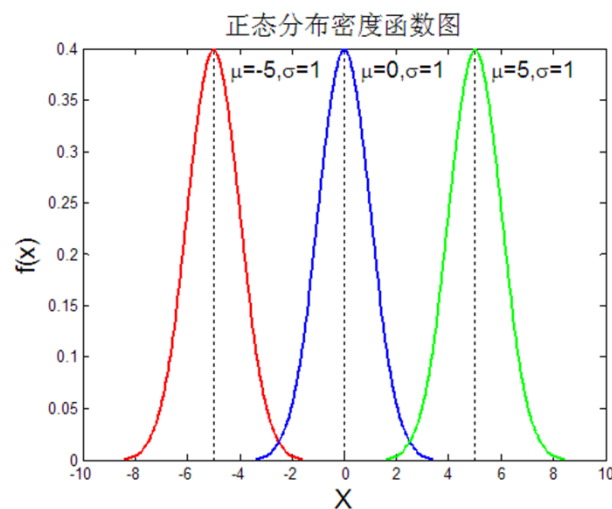
若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 μ, σ 为常数, $\sigma > 0$

亦称高斯
(Gauss) 分布

则称 x 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布, 记作 $x \sim N(\mu, \sigma^2)$



八、一元正态分布

2、标准正态分布

$\mu=0, \sigma=1$ 的正态分布称为标准正态分布，记作 $x \sim N(0, 1)$

密度函数记为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

分布函数记为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

3、标准正态分布与一般正态分布之间的关系

记 $u \sim N(0, 1)$ ，则 $x = \mu + \sigma u \sim N(\mu, \sigma^2)$

八、一元正态分布

4、标准正态分布的上侧分位点

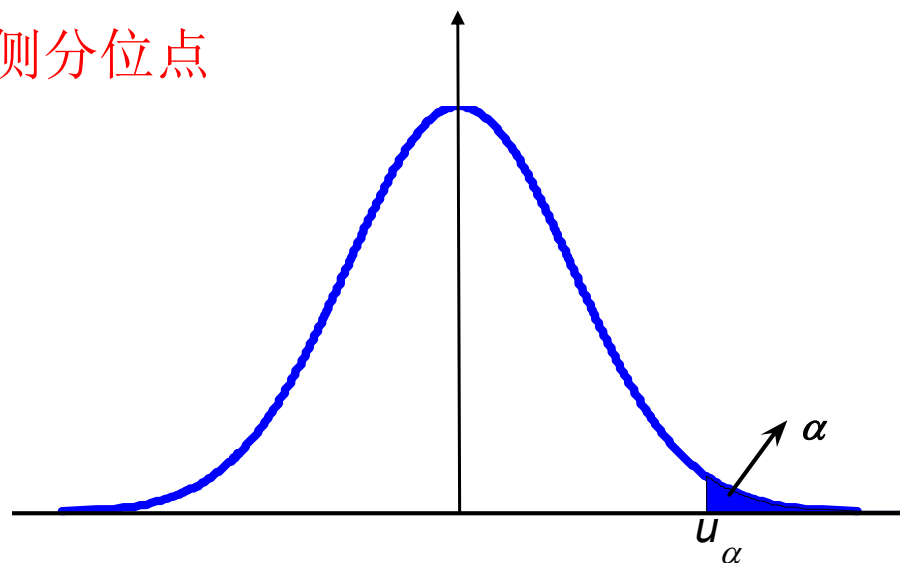
记 $u \sim N(0, 1)$ ，对于给定的 $0 < \alpha < 1$ ，则称满足条件

$$P(u \geq u_{\alpha}) = \alpha$$

的点 u_{α} 为 $N(0, 1)$ 分布的 **上侧分位点**

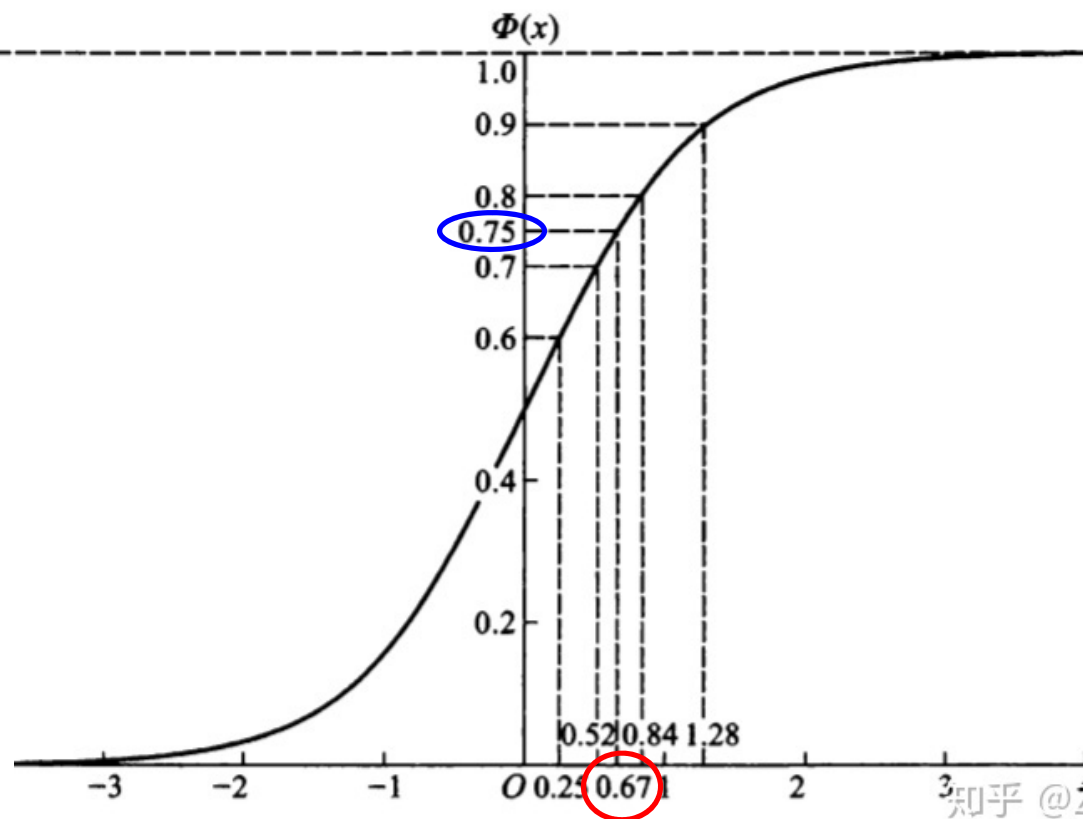
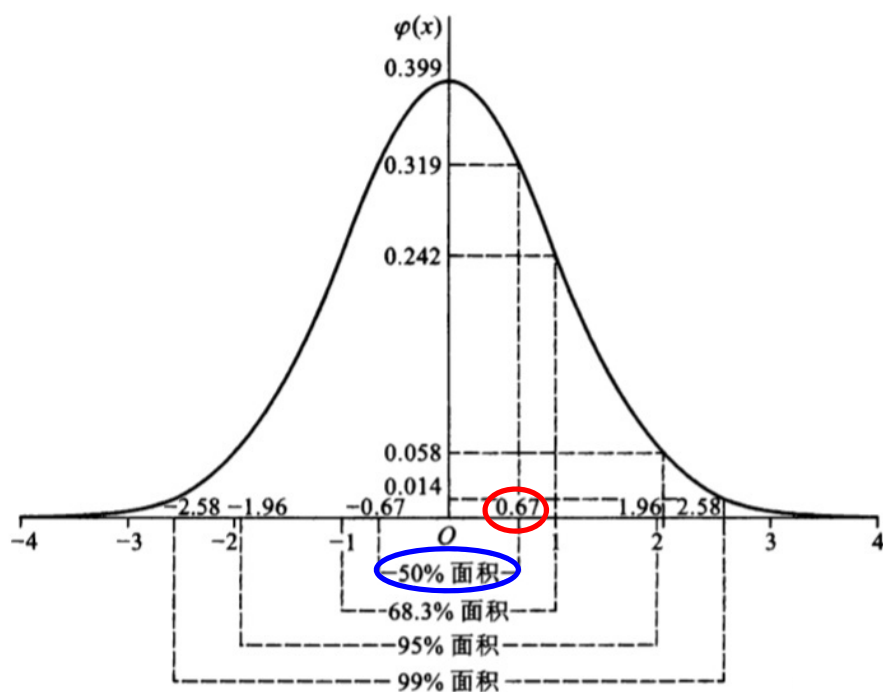
$$u_{0.05} = 1.645$$

$$u_{0.025} = 1.96$$



八、一元正态分布

4、标准正态分布的上侧分位点



九、二项分布

抛一枚硬币 n 次，用 X 表示出现正面的次数，则 X 所服从的分布就是二项分布。

1. 定义

设随机变量 X 的分布律（概率函数）为

$$p(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n;$$

其中 n 是正整数，且 $0 < p < 1$ ；则称随机变量 X 服从二项分布，记作 $X \sim B(n, p)$ ，其中 n, p 是分布的参数。

九、二项分布

2. 实例

【实例1】 一袋中有 N 个大小形状相同的球，其中有 M 个白球，从中有放回抽取 n 个球，记 X 为取到的白球数， X 服从的分布即为二项分布 $B(n, M/N)$ 。

【实例2】 在 n 次独立试验中，若每次只有“成功”和“失败”两种结果，且每次成功概率均为 p ，则 n 次试验中成功次数服 X 从二项分布 $B(n, p)$ 。

十、泊松分布

泊松分布是常见的，例如中午时分，每分钟进入肯德基的顾客数；一定时间内接错电话的次数；一个铸件上的缺陷数；一平方米玻璃上的气泡数；一页书上的错字书等。

1. 定义

设随机变量 X 的概率函数为

$$p(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称随机变量 X 服从泊松分布，记作 $X \sim P(\lambda)$ ，其中 λ 是分布的参数。

十、泊松分布

2. 实例

【实例1】 二十世纪初卢瑟福和盖克两位科学家在观察与分析放射性物质放出的 α 粒子个数的情况时，他们做了2608次观察(每次时间为7.5秒)发现放射性物质在规定的一段时间内，其放射的粒子数 X 服从泊松分布.

【实例2】 von Bortkiewicz记录了1875-1894年间普鲁士骑兵军团被马踢死的士兵数。这些数据与 $\lambda = 0.61$ 的泊松分布的对比如下表：

每年死亡人数	观测数	频 率	泊松概率
0	109	0.545	0.543
1	65	0.325	0.331
2	22	0.110	0.101
3	3	0.015	0.021
4	1	0.005	0.003

十一、 t 分布

1. 定义

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.

t 分布又称学生氏(Student)分布。

2. 概率密度

$$h(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi n} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty$$

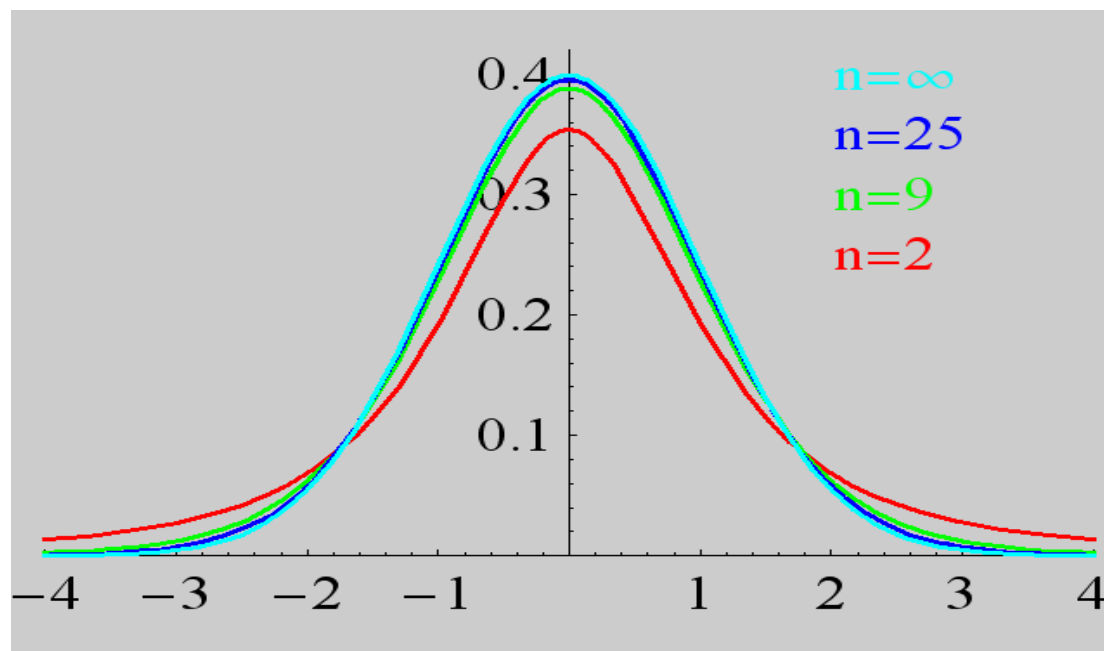
十一、 t 分布

显然图形是关于
 $t = 0$ 对称的.

当 n 充分大时, 其图形类似于标准正态变量概率密度的图形.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$,

所以当 n 足够大时 t 分布近似于 $N(0,1)$ 分布,
但对于较小的 n , t 分布与 $N(0,1)$ 分布相差很大.



十一、 t 分布

3. t 分布的分位点

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t)dt = \alpha$$

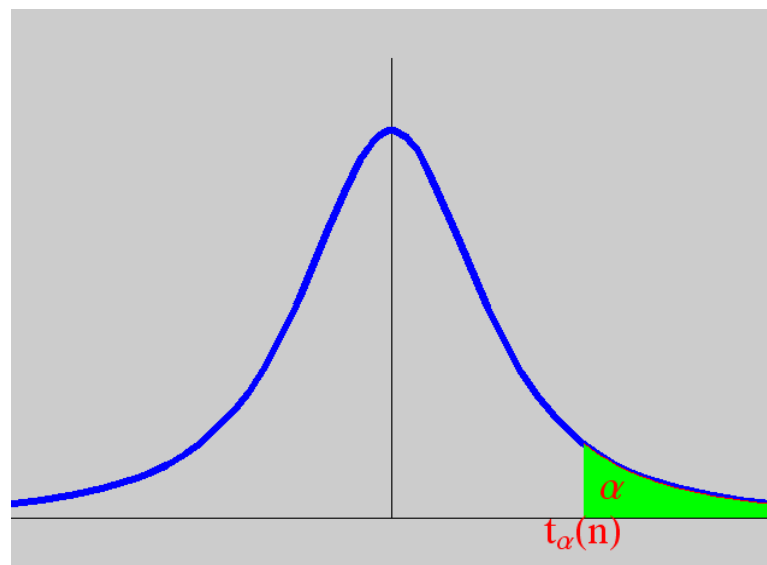
的点 $t_{\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点.

可以通过查表求
得上 α 分位点的值.

由分布的对称性知

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n).$$

当 $n > 45$ 时, $t_{\alpha}(n) \approx u_{\alpha}$.



十一、 t 分布

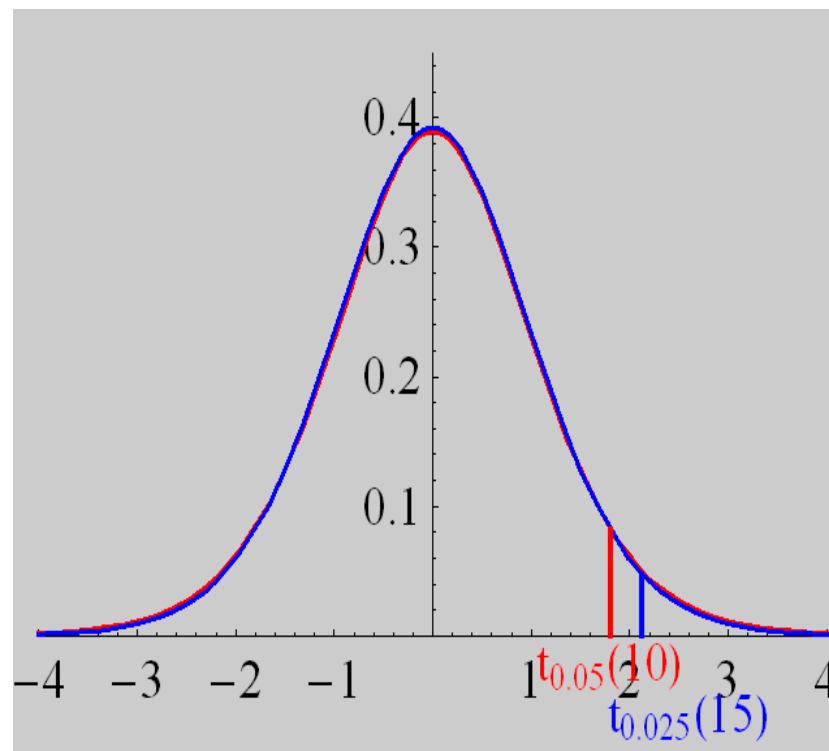
【例】 设 $T \sim t(n)$, $t(n)$ 的上 α 分位点满足

$$P\{T > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} t(y; n) dy = \alpha,$$

求 $t_{\alpha}(n)$ 的值, 可通过查表完成.

$$t_{0.05}(10) = 1.8125,$$

$$t_{0.025}(15) = 2.1315.$$



十一、 t 分布

【例】

$$t_{0.05}(10) = 1.812$$

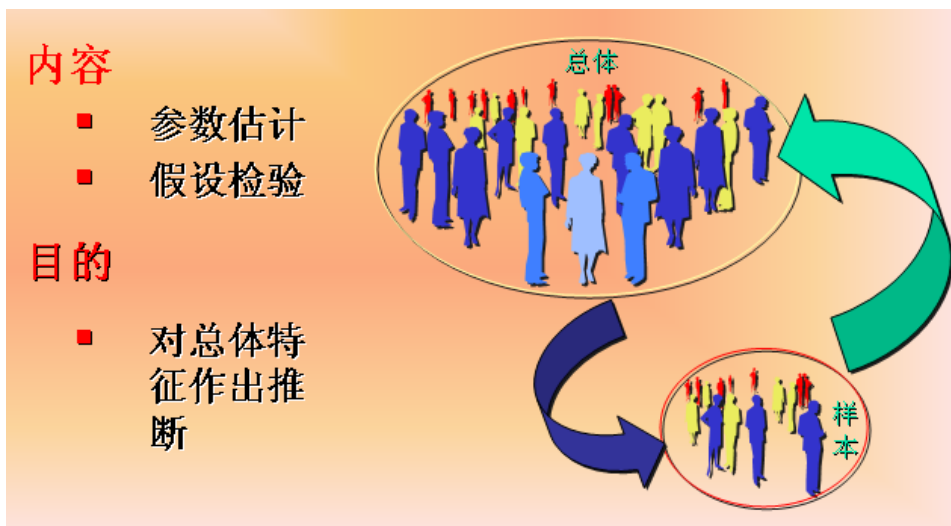
$$t_{0.025}(15) = 2.131$$

alpha	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.93	4.318
13	1.35	1.771	2.16	2.65	3.012	3.372	3.852	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	1.337	1.746	2.12	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015

2 显著性判断方法原理

一、显著性判断的意义

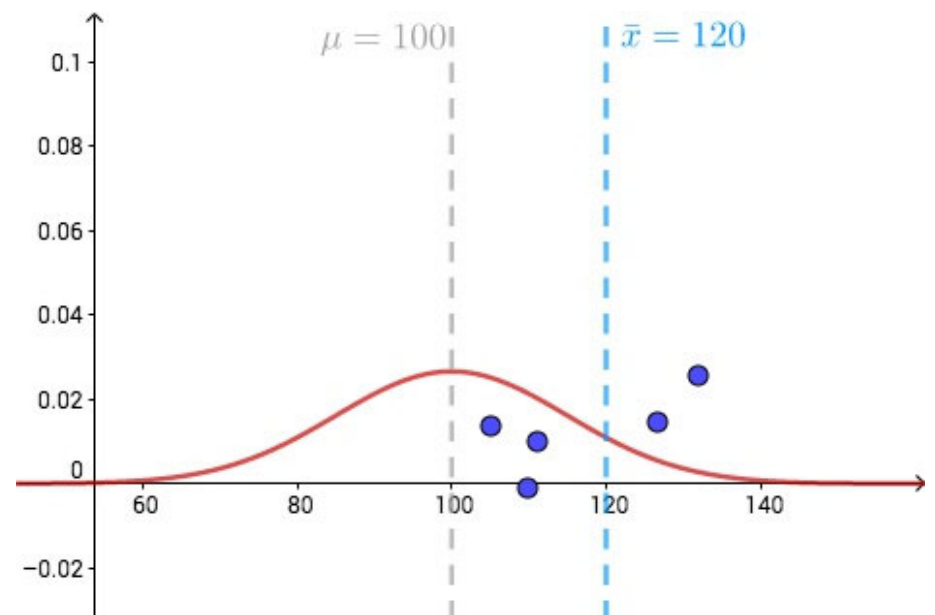
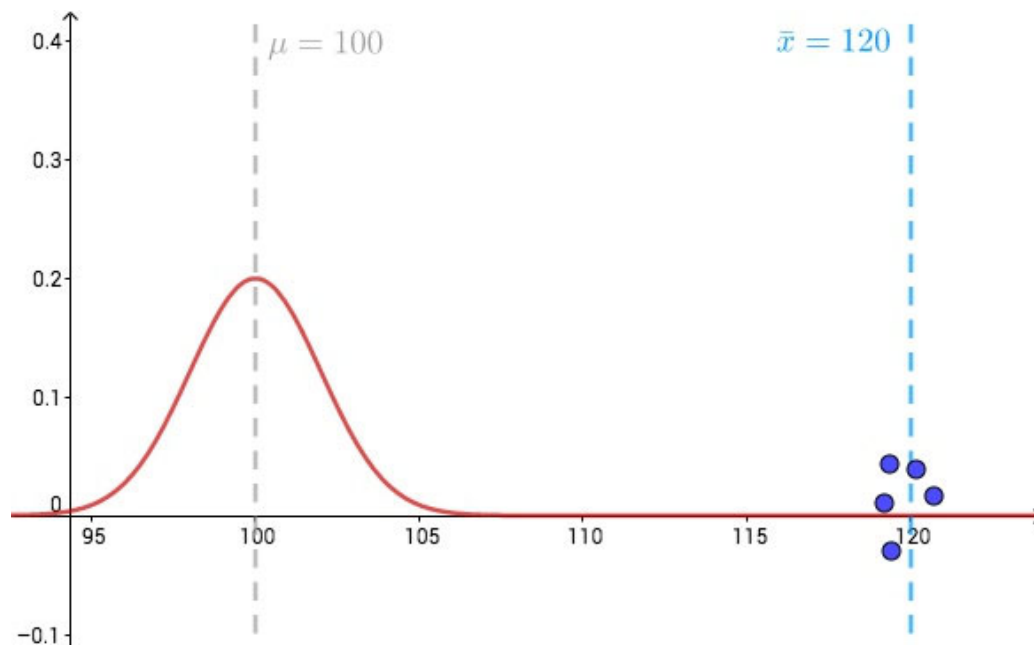
显著性检验又叫假设检验是统计学中的一个重要内容。



二十世纪二、三十年代
Neyman和Pearson建立了
统计假设检验问题的数
学模型。

统计意义上的显著性！

一、显著性判断的意义



一、显著性判断的意义

显著性检验的方法很多，常用的有u检验、t检验、F检验和 χ^2 检验等。尽管这些检验方法的使用条件及用途不同，但检验的基本原理是相同的。

【例】某装备进行了两种生产工艺对比试验，在相同条件下，两种生产工艺分别制造10个样品，获得两种制造工艺样品的平均寿命为：

$$\bar{x}_1 = 510 \qquad \bar{x}_2 = 500$$

我们能否根据 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 10$ 就判定这两种生产工艺平均寿命不同？结论是，不一定。

一、显著性判断的意义

因为两种生产工艺的产品平均寿命 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 都是从10个样品获得，仅是两个品种有关总体平均数 μ_1, μ_2 的估计值。由于存在试验误差，样本平均数并不等于总体平均数，**样本平均数包含总体平均数与试验误差二部分**，即

$$\bar{x}_1 = \mu_1 + \bar{\varepsilon}_1 \quad \bar{x}_2 = \mu_2 + \bar{\varepsilon}_2$$

于是， $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = (\mu_1 - \mu_2) + (\bar{\varepsilon}_1 - \bar{\varepsilon}_2)$

其中， $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ 为**试验的表面差异**

$(\mu_1 - \mu_2)$ 为**试验的真实差异**

$(\bar{\varepsilon}_1 - \bar{\varepsilon}_2)$ 为**试验误差**。

一、显著性判断的意义

因此，试验的表面差异 $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ 是由两部分组成：

一部分是试验的真实差异 $(\mu_1 - \mu_2)$ ；

另一部分是试验误差 $(\bar{\varepsilon}_1 - \bar{\varepsilon}_2)$ 。

虽然真实差异 $(\mu_1 - \mu_2)$ 未知，但试验的表面差异 $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ 是可以计算的，借助数理统计方法可以对试验误差作出估计。所以，可将试验的表面差异 $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ 与试验误差相比较间接推断真实差异 $(\mu_1 - \mu_2)$ 是否存在，即进行差异显著性检验。

显著性检验的目的在于判明，试验的表面差异 $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ 主要是由试验的真实差异 $(\mu_1 - \mu_2)$ 造成的，还是由试验误差 $(\bar{\varepsilon}_1 - \bar{\varepsilon}_2)$ 造成的，从而得到可靠的结论。

二、显著性判断的步骤

【例】 已知某产品平均寿命 $x \sim N(300, 9.5^2)$ ，即单产品总体平均数 $\mu_0 = 300$ ，标准差 $\sigma = 9.5$ 。在生产过程中增加了一道工序后，随机抽取9个样品，测得平均寿命 $\bar{x} = 308$ ，试问该工序对增加产品平均寿命有无真实影响？

二、显著性判断的步骤

1. 提出假设

首先对样本所在的总体作一个假设。假设增加一道工序的生产工艺的产品平均寿命 μ 与工艺产品平均寿命 μ_0 之间没有真实差异，即 $\mu - \mu_0 = 0$ 或 $\mu = \mu_0$ 。也就是假设表面差异 $(\bar{x} - \mu_0)$ 是由抽样误差造成的。

这种假设通常称为**无效假设**或**零假设**，记为 $H_0: \mu = \mu_0$ 。无效假设是待检验的假设，它有可能被接受，也有可能被否定。

相应地还要有一个对应假设，称为**备择假设**。备择假设是在无效假设被否定时，准备接受的假设，记为 $\mu - \mu_0 \neq 0$ 或 $H_A: \mu \neq \mu_0$ 。

通过检验，若否定无效假设，我们就接受备择假设。

二、显著性判断的步骤

2.构建统计量并计算概率

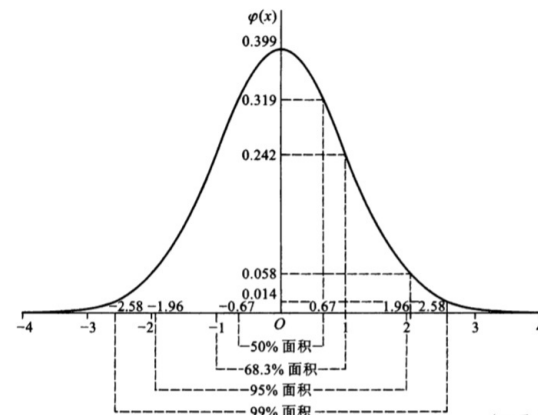
在假定无效假设成立的前提下，根据所检验的统计数的抽样分布，计算表面差异 $(\bar{x} - \mu_0)$ 是由抽样误差造成的概率。

本例是在假定无效假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立的前提下，研究在 $x \sim N(300, 9.5^2)$ 这一已知正态总体中抽样所获得的样本平均数 $\bar{x}$ 的分布。

若 $x \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则样本平均数 $\bar{x} \sim N(\mu_{\bar{x}}, \sigma_{\bar{x}}^2)$ $\mu_{\bar{x}} = \mu$, $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
将其标准化，得 $u = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

本例， $n = 9, \bar{x} = 308, \mu_0 = 300, \sigma = 9.5$ 得

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{308 - 300}{9.5 / \sqrt{9}} = 2.526$$



二、显著性判断的步骤

3. 统计推断

根据<小概率事件实际不可能性原理>作出否定或接受无效假设的推断。

根据这一原理，当表面差异是抽样误差的概率较小时，可以认为在一次抽样中表面差异是抽样误差实际上是不可能的，因而否定原先所作的无效假设 $H_0: \mu = \mu_0$ ，接受备择假设 $H_A: \mu \neq \mu_0$ ，即认为存在真实差异。

当表面差异是抽样误差的概率较大时，说明无效假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立的可能性大，不能被否定，因而也就不能接受备择假 $H_A: \mu \neq \mu_0$ 。

二、显著性判断的步骤

3. 统计推断

显著性检验的结果表明：
$$\begin{cases} u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{308 - 300}{9.5 / \sqrt{9}} = 2.526 \\ P = 0.005768 \end{cases}$$

本例的样本平均数与原总体平均数之间的表面差异（ $\bar{x} - \mu_0$ ）除包含抽样误差外，还包含真实差异（ $\mu - \mu_0$ ），即增加工序的生产工序产品的平均寿命 μ 与生产工艺下产品平均寿命 μ_0 不同。

综上所述，显著性检验，从提出无效假设与备择假设，到根据小概率事件实际不可能性原理来否定或接受无效假设，这一过程实际上是应用所谓“概率性质的反证法”对样本所属总体所作的无效假设的统计推断。

上述显著性检验称为 u 检验

三、显著水平与两种类型的错误

1. 显著水平

用来否定或接受无效假设的概率标准叫**显著水平**，记作 α 。
在生物科学研究中常取5%显著水平；或1%显著水平或极显著水平。

对于上述例子 u 的检验来说，**若** $|u| < 1.96$ ，则说明试验的表面差异属于试验误差的概率 $p > 0.05$ ，即表面差异属于试验误差的可能性大，不能否定 $H_0: \mu = \mu_0$ 。统计学上把这一检验结果表述为：

“**总体平均数 μ 与 μ_0 差异不显著**”，在计算所得的 u 值的右上方标记 “ ns ” 或不标记符号；

三、显著水平与两种类型的错误

1. 显著水平

若 $1.96 \leq |u| < 2.58$ ，则说明试验的表面差异属于试验误差的概率 $0.01 < p \leq 0.05$ ，表面差异属于试验误差的可能性较小，应否定 $H_0: \mu = \mu_0$ ，接受 $H_A: \mu \neq \mu_0$ 。统计学上把这一检验结果表述为：

“总体平均数 μ 与 μ_0 差异显著”，在计算所得的 u 值的右上方标记 “*”

若 $|u| > 2.58$ ，则说明试验的表面差异属于试验误差的概率 p 不超过 0.01，即 $p \leq 0.01$ ，表面差异属于试验误差的可能性更小，应否定 $H_0: \mu = \mu_0$ ，接受 $H_A: \mu \neq \mu_0$ 。统计学上把这一检验结果表述为：

“总体平均数 μ 与 μ_0 差异极显著”，在计算所得的 u 值的右上方标记 “* *”。

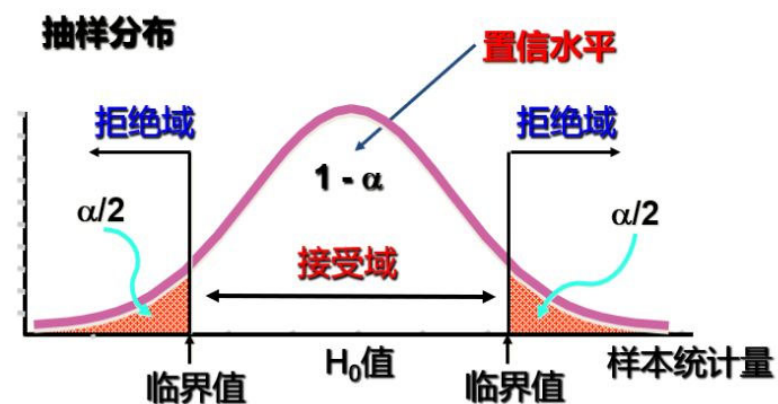
三、显著水平与两种类型的错误

1. 显著水平

可以看到，是否否定无效假设 $H_0: \mu = \mu_0$ ，是用实际计算出的检验统计数 u 的绝对值与显著水平 α 对应的临界值 u_α 比较：

若 $|u| \geq u_\alpha$ ，则在 α 水平上否定 $H_0: \mu = \mu_0$

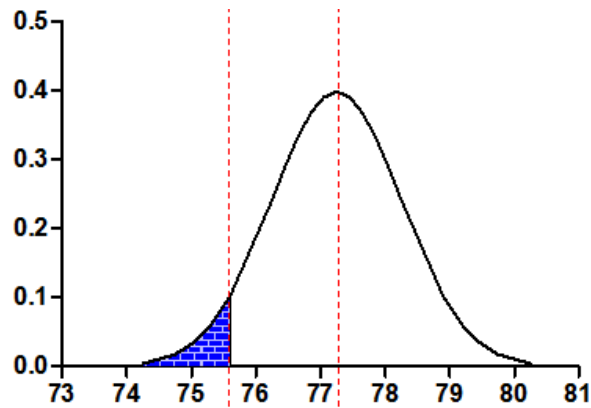
若 $|u| < u_\alpha$ ，则不能在 α 水平上否定 $H_0: \mu = \mu_0$



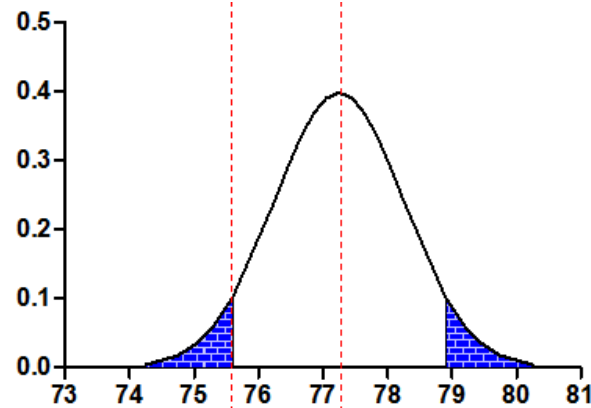
区间 $(-\infty, -u_\alpha]$ 和 $[u_\alpha, +\infty)$ 称为水平 α 上的否定域，而区间 $(-u_\alpha, u_\alpha)$ 则称为 α 水平上的接受域。

三、显著水平与两种类型的错误

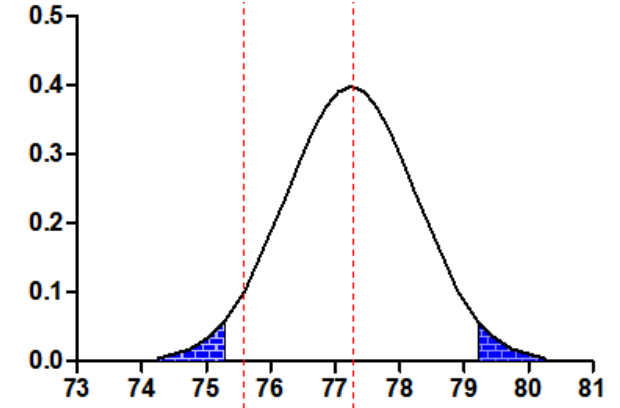
1. 显著水平



单尾, $\alpha=0.05$



双尾, $\alpha=0.10$



双尾, $\alpha=0.05$

三、显著水平与两种类型的错误

2. 两类错误

因为在显著性检验中，否定或接受无效假设的依据是“**小概率事件实际不可能性原理**”，所以我们下的结论不可能有百分之百的把握。

【例】经 u 检验获得“差异显著”的结论，我们有95%的把握否定无效假设 H_0 ，同时要冒5%下错结论的风险；经 u 检验获得“差异极显著”的结论，我们有99%的把握否定无效假设 H_0 ，同时要冒1%下错结论的风险；而经 u 检验获得“差异不显著”的结论，在统计学上是指“没有理由”否定无效假设 H_0 ，同样也要冒下错结论的风险。

三、显著水平与两种类型的错误

2. 两类错误

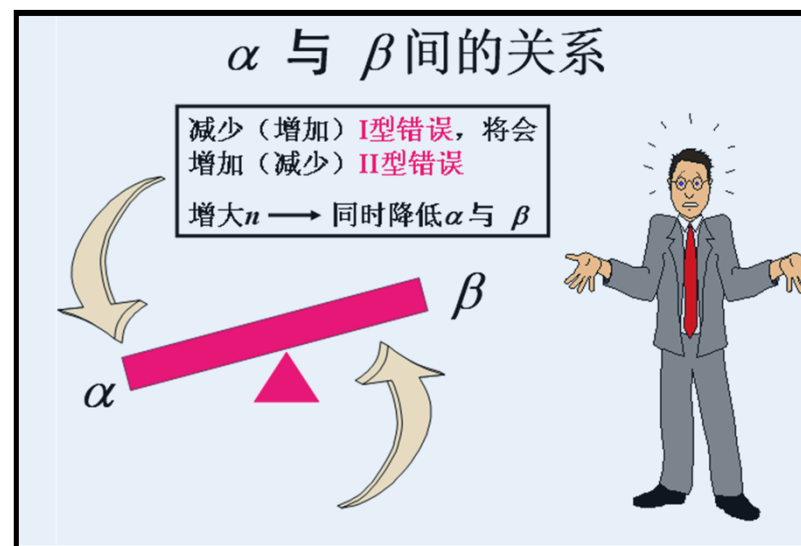
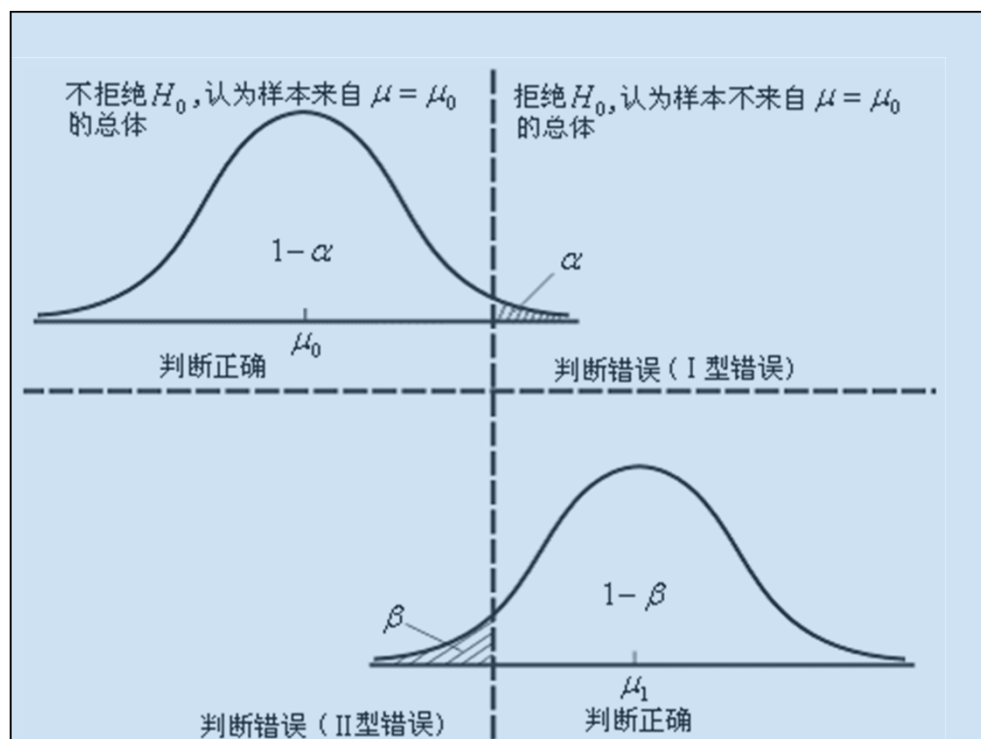
I 型错误 与 II 型错误。

I 型错误又称为 α 错误，就是把非真实的差异错判为是真实的差异，即实际上 H_0 正确，检验结果为否定 H_0 。犯 I 类型错误的可能性一般不会超过所选用的显著水平 α ；

II 型错误又称为 β 错误，就是把真实的差异错判为是非真实的差异，即实际上 H_A 正确，检验结果却未能否定 H_0 。犯 II 类型错误的可能性记为 β ，一般是随着 $|\mu - \mu_0|$ 的减小或试验误差的增大而增大，所以 $|\mu - \mu_0|$ 越小或试验误差越大，就越容易将试验的真实差异错判为试验误差。

三、显著水平与两种类型的错误

2. 两类错误



三、显著水平与两种类型的错误

2. 两类错误

客观实际	检验结果	
	否定 H_0	接受 H_0
H_0 成立	I 型错误 (α)	推断正确 ($1-\alpha$)
H_0 不成立	推断正确 ($1-\beta$)	II 型错误 (β)

因而，不能仅凭统计推断就简单地作出绝对肯定或绝对否定的结论。

“有很大的可靠性，但有一定的错误率” 这是统计推断的基本特点。

为了降低犯两类错误的概率，一般从选取适当的显著水平 α 和增加试验重复次数 n 来考虑。因为选取数值小的显著水平 α 值可以降低犯 I 类型错误的概率，但与此同时也增大了犯 II 型错误的概率，所以显著水平 α 值的选用要同时考虑到犯两类错误的概率的大小。

3 T检验

一、T检验分类

分析方法	功能	正态性（前提）
单样本T检验	与某数字对比差异	服从正态分布
配对样本T检验	配对数据差异	差值服从正态分布
独立样本T检验	两组数据的差异	两组数据均服从正态分布

二、单样本T检验

目的：推断样本所代表的未知总体均数 μ 与已知总体均数 μ_0 是否相等。

$$t = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S_{\bar{X}}} = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

适用条件：样本来自正态总体或近似正态总体

二、单样本T检验

【例】根据大量调查，已知某空调压缩机的使用寿命为 $\mu_0 = 72$ 个月。某质检员在北京某地区随机调查了25个失效压缩机的寿命，求得其均值为 $\mu = 74.2$ 个月，标准差为 $S = 6.5$ 个月，能否认为该地区空调压缩机平均寿命高于该品牌压缩机使用寿命？

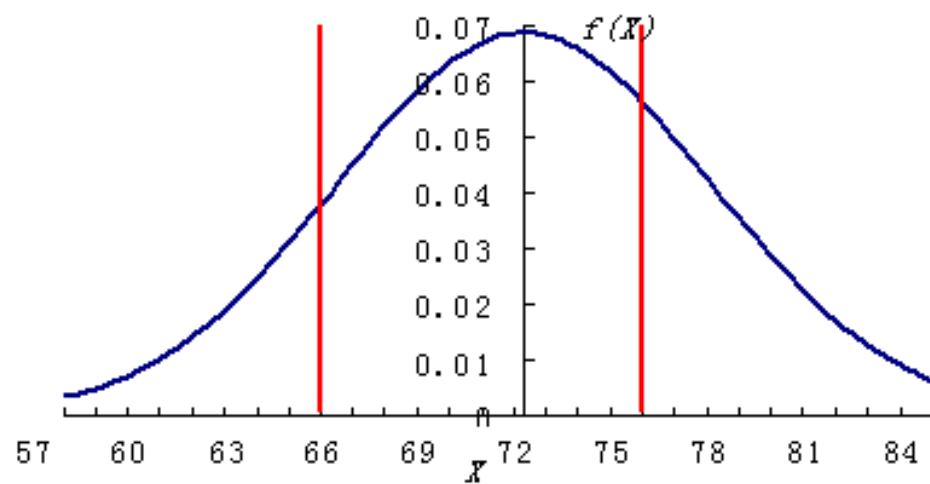
1. 建立检验假设 确定置信水平

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

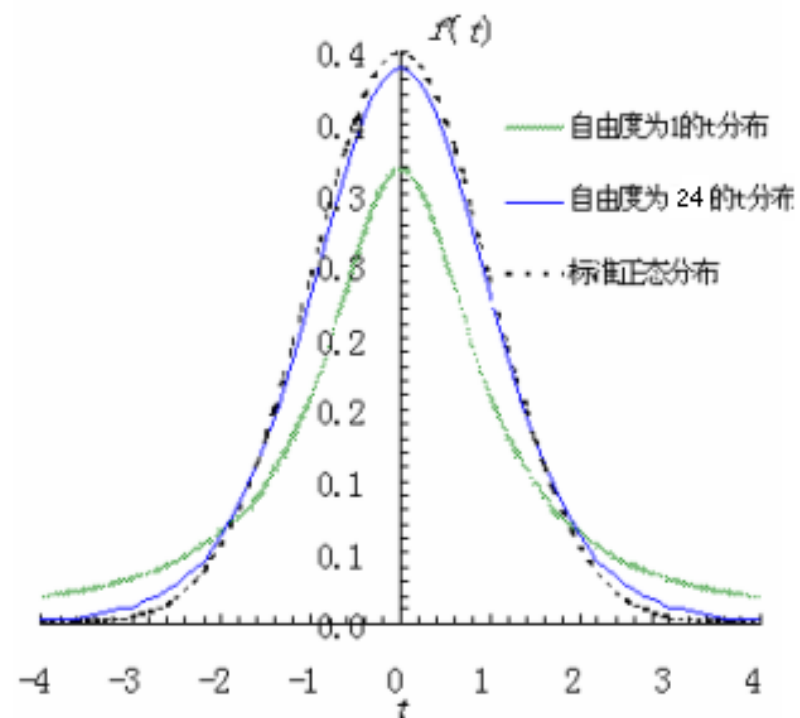
$$\alpha = 0.05$$

二、单样本T检验

2. 选定检验方法和计算统计量



$$\bar{X} \sim N(72, \sigma^2)$$

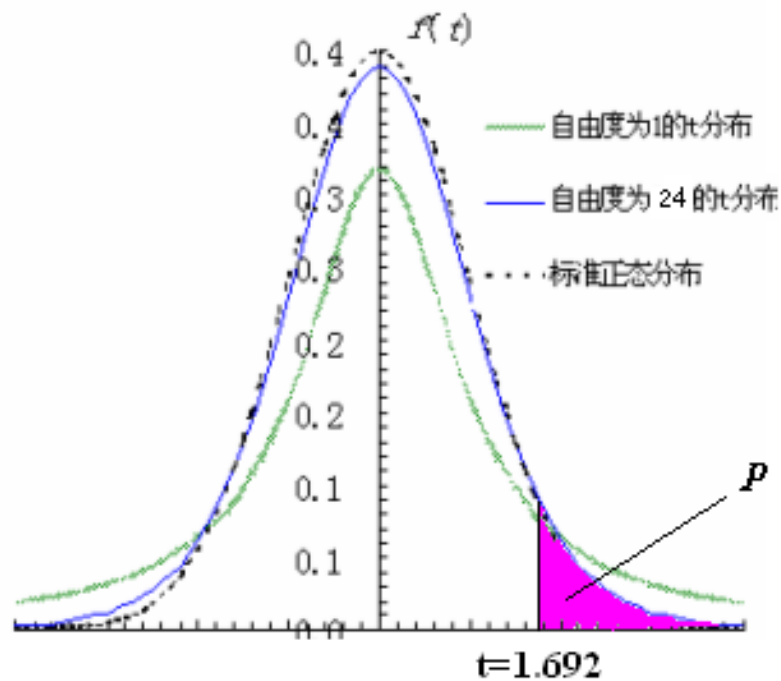


$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S_{\bar{X}}} \sim t_{v=24}$$

二、单样本T检验

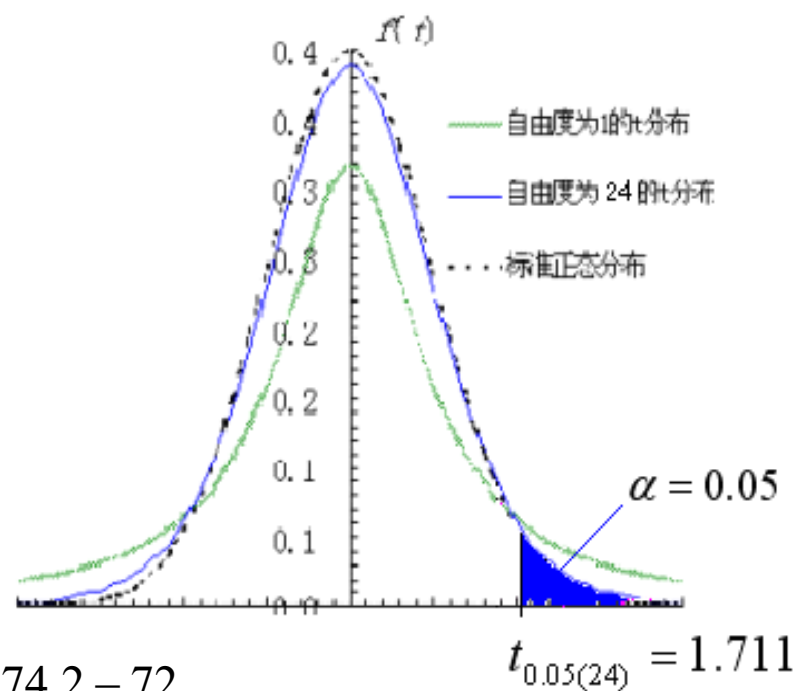
3. 确定P值，作出结论

P 值是指在 H_0 所规定的总体中作随机抽样，获得等于及大于（或小于）现有统计量 t 值的概率。



$$t=1.692$$

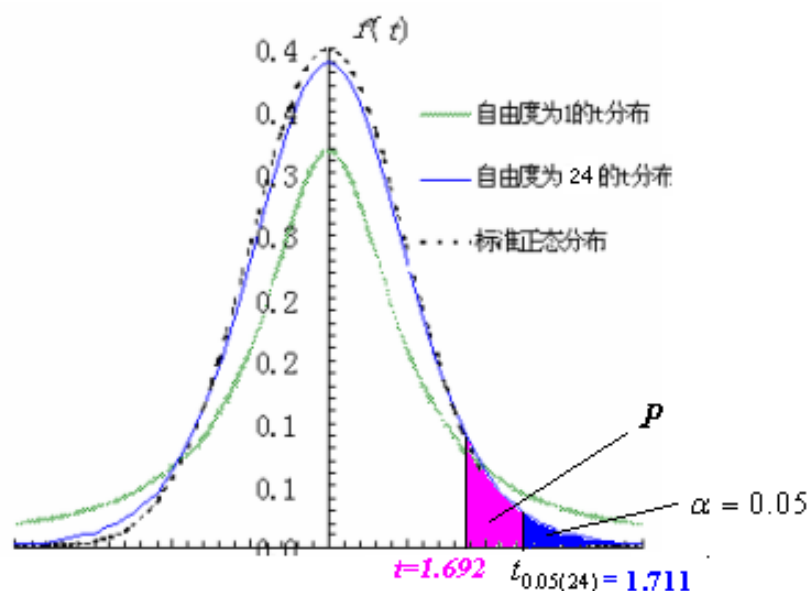
$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_{\bar{X}}} = \frac{74.2 - 72}{6.5 / \sqrt{25}} = 1.692$$



$$t_{0.05(24)} = 1.711$$

二、单样本T检验

3. 确定P值，作出结论



本例: $t < t_{0.05(24)} \quad p > 0.05$

①当 $P \leq \alpha$ 时，表示在 H_0 成立的条件下，出现等于及大于现有统计量的概率是小概率，根据小概率事件原理，现有样本信息不支持 H_0 ，因而拒绝 H_0 ，结论为按所取检验水准拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，即差异有统计学意义；

②当 $P > \alpha$ 时，表示在 H_0 成立的条件下，出现等于及大于现有统计量的概率不是小概率，现有样本信息还不能拒绝 H_0 ，结论为按所取检验水准不拒绝 H_0 ，即差异无统计意义。

三、配对样本T检验

配对样本 (paired sample) 是指两个样本中的观察对象由于存在某种联系或具有某些相近的重要特征而结成对子 (matching)，每对中的两个个体随机分配接受两种不同的处理。

医学研究中常见的配对样本：

- 配成对子的两个个体分别给予两种不同的处理（如把同窝、同性别和体重相近的动物配成一对；把同性别、同病情和年龄相近的病人配成一对等）；
- 同一个体同时分别接受两种不同处理（如同一动物的左右两侧神经、同一份标本分成两部分）；
- 同一个体自身前后的比较（如高血压患者治疗前后的舒张压比较、肝炎患者治疗前后的转氨酶比较等）。

三、配对样本T检验

对于配对样本数据，应该首先计算出各对差值的均数。当两种处理结果无差别或某种处理不起作用时，理论上差值的总体均数应该为0，故可将配对样本资料的假设检验视为样本均数与总体均数=0的比较，所用方法为**配对 t 检验 (paired t -test)**

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_{\bar{d}}} = \frac{\bar{d} - 0}{s_d / \sqrt{n}} \quad v = n - 1$$

适用条件：要求差值的总体分布为正态分布，即差数来自正态分布总体。

三、配对样本T检验

【例】 将20门火炮按装备时间、使用记录配对随机分入甲、乙两组，甲组给配备新型炮弹，乙组配备原炮弹。测定火炮射程（m），结果如下。问新型炮弹与原炮弹射程是否有差别？

序号	甲组	乙组	差值 (d)	d^2
1	3950	2650	1300	1690000
2	3800	3350	450	202500
3	3450	2450	1000	1000000
4	3350	2650	700	490000
5	3700	2650	1050	1102500
6	3900	3150	750	562500
7	3800	2900	900	810000
8	3050	1700	1350	1822500
9	3650	2700	950	902500
10	2000	2500	-500	250000
$\sum$ (合计)	--	--	7950	8832500

三、配对样本T检验

1. 建立检验假设 确定置信水平

$$\begin{aligned} H_0: \mu_d &= 0 \\ H_1: \mu_d &\neq 0 \end{aligned} \quad \alpha = 0.05$$

2. 选定检验方法和计算统计量

$$n = 10, \sum d = 7950, \sum d^2 = 8832500 \quad \bar{d} = \sum d/n = 7950/10 = 795.0$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2/n}{n-1}} = \sqrt{\frac{8832500 - 7950^2/10}{10-1}} = 528.336$$

三、配对样本T检验

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{795.0}{528.336 / \sqrt{10}} = 4.758$$

3. 确定P值，作出结论

$$v = 10 - 1 = 9$$

$$\alpha = 0.05$$

双
尾

$$t_{0.002(9)} = 4.297$$

$$t_{0.001(9)} = 4.781$$



$$0.001 < P < 0.002$$



拒绝 H_0
接受 H_1

alpha	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	1.397	1.86	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.25	3.69	4.297	4.781

四、独立样本T检验

完全随机设计(completely random design)：把受试对象完全随机分为两组，分别给予不同处理，然后比较独立的两组样本均数。各组对象数不必严格相同。

目的：比较两总体均数是否相同。

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2(n_1 - 1) + S_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$
$$\nu = n_1 + n_2 - 2$$

适用条件：① 两样本均数均来自正态分布总体；②两总体方差相等（方差齐）

四、独立样本T检验

【例】 将19名机器操作人员随机分入甲、乙两组，甲组采用新型生产工艺，乙组采用原生产工艺。单日制作产品数量如下。问新旧生产工艺的身缠效率是否有差别？

新生产工艺（甲组）： 134 146 104 119 124 161 107 83 113 129 97 123

原生产工艺（乙组）： 70 118 101 85 107 132 94

四、独立样本T检验

1. 建立检验假设 确定置信水平

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 &= \mu_2 \\ H_1: \mu_1 &\neq \mu_2 \end{aligned} \quad \alpha = 0.05$$

2. 选定检验方法和计算统计量

$$n_1 = 12, \bar{X}_1 = 120, s_1 = 21.39$$

$$n_2 = 7, \bar{X}_2 = 101, s_2 = 20.62$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2(n_1 - 1) + S_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{120 - 101}{\sqrt{\frac{21.39^2(12 - 1) + 20.62^2(7 - 1)}{12 + 7 - 2} \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{7} \right)}} = 1.89$$

四、独立样本T检验

3. 确定P值，作出结论

$$\nu = n_1 + n_2 - 2 = 12 + 7 - 2 = 17 \quad t = 1.89$$

双
尾

$$t < t_{0.05(17)} = 2.110, P > 0.05$$



不拒绝 H_0

$$\alpha = 0.05$$

alpha	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	1.337	1.746	2.12	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	1.333	1.74	2.11	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	1.33	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.61	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.85

4 计算实验与课后作业

一、课堂计算实验 (1)

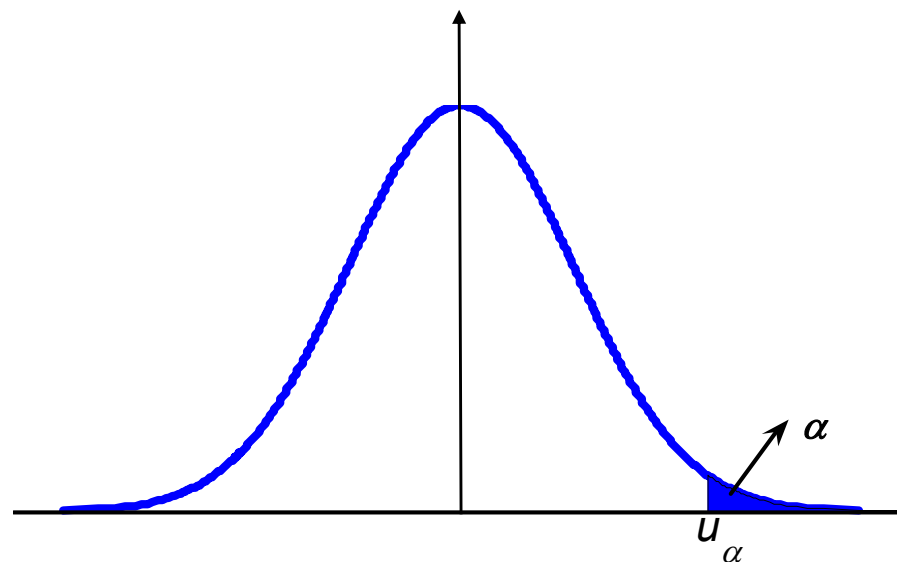
记 $u \sim N(0,1)$ ，分别计算概率值 $\alpha = 0.01$ 和 $\alpha = 0.05$ 的上、下测分位点，取小数点后3位精度。

$$\bar{u}_{0.01} \approx 2.32?$$

$$\bar{u}_{0.05} \approx 1.645?$$

$$\underline{u}_{0.01} \approx -2.32?$$

$$\underline{u}_{0.05} \approx -1.645?$$



$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

一、课堂计算实验 (2)

中国成年男子身高均值为168cm，标准差为5.5cm。试计算：

(1) 身高不超过160cm的概率；

$$P(0 \leq X \leq 160) = \Phi\left(\frac{160 - 168}{5.5}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 168}{5.5}\right) \approx ???$$

(2) 身高高于180cm的概率；

$$P(X > 180) = 1 - \Phi\left(\frac{180 - 168}{5.5}\right) \approx ???$$

(3) 身高介于160cm ~ 180cm的概率。

$$P(160 \leq X < 180) = \Phi\left(\frac{180 - 168}{5.5}\right) - \Phi\left(\frac{160 - 168}{5.5}\right) \approx ???$$

一、课堂计算实验（3）

已知实验数据整体分布为正态，但方差未知，请分别使用配对样本T检验分别判断其差异是否显著（显著水平0.05）？

数据如下（使用WPS/EXCEL完成计算）：

$n1$	3.0	3.5	4.0	4.3	3.1	4.1	5.0	3.7	3.3	4.1
$n2$	3.3	3.3	4.5	4.6	4.2	4.4	5.0	3.7	3.6	3.7

二、课后作业

1、 $X \sim N(0,4)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自于总体X的样本。试求变量Y 所服从的分布。

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

2、为了提高某零件的使用寿命，对其设计进行了改进，并开展加速寿命试验验证，以下分别是改进后和未改进的零件试验寿命（单位：天），请问该设计是否显著提高了零件的使用寿命？（显著水平0.05）（分别独立样本T检验和配对样本T检验）进行判断。

	1	2	3	4	5	6	7	8
改进后	3.1	3.5	3.2	2.8	2.6	3.0	1.9	2.7
未改进	2.5	2.1	1.8	2.3	2.2	1.9	2.3	2.5



谢谢各位同学!
